

DESPLIEGUE

Primero se lanza una instancia en EC2 con la siguiente configuración:

▼ Resumen

Número de instancias

Información

1

Imagen de software (AMI)

Canonical, Ubuntu, 24.04, amd6...[más información](#)

ami-05cf1e9f73fbad2e2

Tipo de servidor virtual (tipo de instancia)

t2.small

Firewall (grupo de seguridad)

Nuevo grupo de seguridad

Almacenamiento (volúmenes)

Volúmenes: 1 (50 GiB)

Cancelar

Lanzar instancia

 [Código de versión preliminar](#)

Se crea un repositorio llamado despliegue en ECR:

aws

Gmail

YouTube

Maps

Buscar

[Opción+S]

Estados Unidos (Norte de Virginia)

ID de cuenta: 7650-1167-4679
voclabs/user4806461-JUAN_CAMILO_HERNANDEZ...

Amazon ECR

Registro privado

Repositorios

Amazon Elastic Container Service

▼ Registro privado

Repositorios

Características y ajustes

▼ Registro público

Repositorios

Configuración

✓ Repositorio privado creado correctamente, despliegue

Repositorios privados (2)

Buscar por subcadena de repositorio

	Nombre del repositorio	URI	Creado en	Inmutabilidad de etiqueta	Tipo de cifrado
☐	despliegue	765011674679.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/despliegue	25 de mayo de 2026, 11:24:03 (UTC-05)	Mutable	AES-256

Ver comandos de envío

Eliminar

Acciones ▼

Crear repositorio

Se conecta a la maquina virtual Ubuntu:

```
[juancamilohernandezjacob@Mac ~ % ssh -i "/Users/juancamilohernandezjacob/Desk
op/Proyecto2_saber11/clavedespliegue.pem" ubuntu@18.234.190.147
The authenticity of host '18.234.190.147 (18.234.190.147)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:B4DMn5EchEz3it5k0Jh/QNiJGBQub5eUz08jIVpVCX4
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '18.234.190.147' (ED25519) to the list of known hosts
.
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.17.0-1012-aws x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Mon May 25 16:13:20 UTC 2026

System load:  0.0          Processes:           107
Usage of /:   3.8% of 47.39GB Users logged in:          0
Memory usage: 10%         IPv4 address for enX0: 172.31.86.128
Swap usage:   0%
```

Posteriormente, se creó un archivo Docker que se integró a la carpeta Despliegue para poder construir la imagen. Luego se ejecuto el comando sudo Docker build -t para construir la imagen:

```
Despliegue __MACOSX aws awscli2.zip
ubuntu@ip-172-31-86-128:~$ cd Despliegue
ubuntu@ip-172-31-86-128:~/Despliegue$ ls
Dockerfile          modelo_final.keras
columnas_modelo.pkl modelo_reg_colegio.keras
columnas_reg_colegio.pkl modelo_rf.pkl
despliegue.py        preprocesador_reg_colegio.pkl
encoder.pkl          scaler.pkl
metricas_reg_colegio.pkl
ubuntu@ip-172-31-86-128:~/Despliegue$ sudo docker build -t tablero-saber11:latest .
[+] Building 351.4s (10/10) FINISHED          docker:default
=> [internal] load build definition from Dockerfile          0.1s
=> => transferring dockerfile: 253B                          0.0s
=> [internal] load metadata for docker.io/library/python:3.10-slim 0.4s
=> [internal] load .dockerignore                             0.0s
=> => transferring context: 2B                                   0.0s
=> [1/5] FROM docker.io/library/python:3.10-slim@sha256:70f65c721aaddfb2 3.2s
=> => resolve docker.io/library/python:3.10-slim@sha256:70f65c721aaddfb2 0.0s
=> => sha256:2778ca3b3b56b372060b0808b050df3633cefd382fb4e55e 251B / 251B 0.0s
=> => sha256:0fd6b1c097c81b73350383da48d18029c8dba60b405 1.29MB / 1.29MB 0.1s
=> => sha256:c3bb71abc6be71b284bab23041a0c8a2d9cae0f29 13.82MB / 13.82MB 0.4s
=> => sha256:5b4d6ff92fc4e14e911b7753c954fac965d48c40f 29.78MB / 29.78MB 0.6s
=> => extracting sha256:5b4d6ff92fc4e14e911b7753c954fac965d48c40f107575 1.4s
=> => extracting sha256:0fd6b1c097c81b73350383da48d18029c8dba60b405762f5 0.1s
=> => extracting sha256:c3bb71abc6be71b284bab23041a0c8a2d9cae0f2924887e6 0.8s
=> => extracting sha256:2778ca3b3b56b372060b0808b050df3633cefd382fb4e55e8 0.0s
=> [internal] load build context                             0.2s
=> => transferring context: 3.93MB                             0.1s
=> [2/5] WORKDIR /opt/app                                  1.4s
=> [3/5] COPY . .                                           0.1s
=> [4/5] RUN pip install --upgrade pip                      4.8s
=> [5/5] RUN pip install pandas numpy scikit-learn joblib dash plotly 105.3s
=> exporting to image                                       235.2s
=> => exporting layers                                         183.1s
=> => exporting manifest sha256:c61a40bd1af4efb5e25d320ab477816501e8019 0.1s
=> => exporting config sha256:d6c499fe558d76c934f7124299c68bce4ae52c502d 0.0s
=> => exporting attestation manifest sha256:8b33751943fc1d79095bbdf945eb 0.0s
=> => exporting manifest list sha256:b38ef6b0ac18b39f4d6b1e517b0c8545e22 0.0s
=> => naming to docker.io/library/tablero-saber11:latest 0.0s
=> => unpacking to docker.io/library/tablero-saber11:latest 51.8s
ubuntu@ip-172-31-86-128:~/Despliegue$
```

Se verifica que la imagen se haya creado de manera correcta:

```
[ubuntu@ip-172-31-86-128:~/Despliegue$ sudo docker images
i Info → U In Use

IMAGE                                ID                                DISK USAGE  CONTENT SIZE  EXTRA
tablero-saber11:latest              b38ef6b0ac18                      4.96GB      1.5GB
ubuntu@ip-172-31-86-128:~/Despliegue$
```

Ahora se carga el archivo al contenedor:

```
[ubuntu@ip-172-31-86-128:~/Despliegue$ sudo docker run -p 8050:8050 tablero-saber]
11:latest
WARNING: All log messages before absl::InitializeLog() is called are written to
STDERR
I0000 00:00:1779737351.773687      1 cudart_stub.cc:31] Could not find cuda dri
vers on your machine, GPU will not be used.
I0000 00:00:1779737353.463458      1 pjrt_api.cc:97] PJRT_Api is set for device
type gpu
I0000 00:00:1779737353.657088      1 cpu_feature_guard.cc:227] This TensorFlow
binary is optimized to use available CPU instructions in performance-critical op
erations.
To enable the following instructions: AVX2 FMA, in other operations, rebuild Ten
sorFlow with the appropriate compiler flags.
```

Ahora, hay que loguearse en el registro de AWS ECR:

```
[ubuntu@ip-172-31-86-128:~/Despliegue$ aws ecr get-login-password --region us-eas]
t-1 | sudo docker login --username AWS --password-stdin 765011674679.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/despliegue

WARNING! Your credentials are stored unencrypted in '/root/.docker/config.json'.
Configure a credential helper to remove this warning. See
https://docs.docker.com/go/credential-store/

Login Succeeded
ubuntu@ip-172-31-86-128:~/Despliegue$ █
```

Ahora, se envía la imagen del contenedor al registro de AWS ECR:

```
[ubuntu@ip-172-31-86-128:~/Despliegue$ sudo docker push 765011674679.dkr.ecr.us-e]
ast-1.amazonaws.com/despliegue
Using default tag: latest
The push refers to repository [765011674679.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/desp
liegue]
71c15e30c3d5: Pushed
aeab308b957f: Pushed
b864ed2f6822: Pushed
5b4d6ff92fc4: Pushed
45006ceeeea9: Pushed
f69809036cfa: Pushed
7045a3fd4c49: Pushed
7badd13dfd14: Pushed
241c07ed5a26: Pushed
8649771fee17: Pushed
797d495f2c68: Pushed
latest: digest: sha256:0e7ab462ed7b15417d0433de7b47ee785c5dc8e056eb479fc2a0e1b46
419a81d size: 856
ubuntu@ip-172-31-86-128:~/Despliegue$ █
```

Imágenes (3) Información						
Eliminar Copiar URI Detalles Analizar Ver comandos de envío						
☐	Etiquetas de imagen	Tipo	Creada a las	Tamaño de imagen (MB)	Resumen de imagen	Extraída por última vez a las
☐	latest	Image Index	25 de mayo de 2026, 15:22:43 (UTC-05)	1610.15	sha256:0e7ab...	-

Ahora, se procede a crear el cluster en ECS:

despliegue

Última actualización:
25 de mayo de 2026, 17:23 (UTC-5:00)

Acciones

Crear con el modo exprés

Información general sobre el clúster

ARN
arn:aws:ecs:us-east-1:76501167
4679:cluster/despliegue

Estado
Activo

Supervisión de CloudWatch
Valor predeterminado

Instancias de contenedor registradas
-

Servicios

Vaciando
-

Activo
1

Tareas

Pendiente
-

Ejecutando
1

Ahora, se crea una tarea:

tareadespliegue:real:1

Última actualización:
25 de mayo de 2026, 17:23 (UTC-5:00)

Implementar

Acciones

Crear una nueva revisión

Información general Información

ARN
arn:aws:ecs:us-east-1:76501167
4679:task-definition/tareadespliegue:real:1

Estado
ACTIVE

Hora de creación
25 de mayo de 2026, 16:05 (UTC-5:00)

Entorno de la aplicación
Fargate

Rol de tarea
LabRole

Rol de ejecución de tareas
LabRole

Sistema operativo/arquitectura
Linux/X86_64

Modo de red
awsvpc

Inyección de errores
Desactivado

Ahora, se procede a crear un servicio para la tarea:

serviciodesplieguefinal Información

Última actualización:
25 de mayo de 2026, 17:24 (UTC-5:00)

Eliminar el servicio

Actualizar servicio

Descripción general del servicio Información

Estado
Activo

Tareas (1 deseadas)
0 pendiente/s | 1 en ejecución

Definición de tarea: revisión
tareadesplieguefinal:1

Estado de despliegue
Realizado correctamente

Estado y métricas

Tareas

Registros

Implementaciones

Eventos

Configuración y redes

Escalamiento autom

Estado Información

Nombre del servicio
serviciodesplieguefinal

ARN del servicio
arn:aws:ecs:us-east-1:765011674679:service/despliegue/serviciodesplieguefinal

Estado actual de las implementaciones
1 tarea completada

Creado a las
25 de mayo de 2026, 17:14 (UTC-5:00)

Periodo de gracia de comprobación de estado
0 segundos

Se muestra la tarea en ejecución:

serviciodesplieguefinal se ha implementado correctamente.

Ver servicio

Notificaciones 0 0 3 0 0 0

415a7d4bfcbb4e0795da21042dfe9993

Última actualización: 25 de mayo de 2026, 17:24 (UTC-5:00)Detener

ConfiguraciónMétricasRegistrosRedesVolúmenes (0)Etiquetas

Información general sobre la tarea

ARN
arn:aws:ecs:us-east-1:765011674679:task/despliegue/415a7d4bfcbb4e0795da21042dfe9993

Último estado
Ejecutando

Estado deseado
Ejecutando

Iniciado/creado a las
25 de mayo de 2026, 17:15 (UTC-5:00)
25 de mayo de 2026, 17:14 (UTC-5:00)

Iniciado por

Detalles del contenedor para contenedordesplieguefinal

Detalles

Configuración de registrosPolítica de reinicioEnlaces de redEtiquetas y hosts de DockerArchivos y v

URI de imagen
765011674679.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/despliegue:latest

Esencial
Sí

Comando
-

Finalmente, usando la dirección ip publica de la imagen y el puerto 8050 se verifica el correcto funcionamiento del tablero desplegado:



<http://54.144.180.193:8050/>